

Kick Off Meeting Pertamina

Hari, tanggal : Jum'at, 12 Juni 2026
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Online Microsoft Teams
Peserta : Tim IoT, Tim LAPI Ganesha Utama, Tim Pertamina Patra Niaga
Notulis : Muhammad Kamal, Ilmania Syakira
Agenda : *Kick Off Meeting*

Dokumen yang diperlukan:

<https://canva.link/3ju2q2yc7rfzwcwg>

Pemaparan PT Pertamina Patra Niaga

Poin Penting Pemaparan:

1. Desain dari sistem harus bersifat *end-to-end* (Dari sensor, sistem, proses, dan juga keamanan) dan terdokumentasi dengan baik. Nanti dokumentasi tertulisnya akan diskusikan bersama.
2. Jangan lupa untuk selalu mengomunikasikan dari segi teknis dan juga implementasi. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi melalui Whatsapp Group atau melalui Japri (Jalur Pribadi).
3. Target selesai dapat diimplementasikan Desember.
4. Pemaparan *project background* oleh **Pak Senna** bahwa Pertamina International sudah bekerja sama dengan ITB terkait GLX berbasis *modality* dan *monitoring* berbasis web aplikasi.
5. Bisa dilakukan field testing yang lebih dikembangkan, selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan di RU yang lain. Menindaklanjuti dari pemaparan sebelumnya.
6. **Sistem kita hanya menjadi sistem pelengkap, bukan menjadi pengganti sepenuhnya.**
7. Terdapat dua surat perintah kerja untuk compiler dan *hazardous area certification*, yang kedua untuk implementasi di enam unit kilang.
8. Untuk pemasangan harus berkomunikasi dengan tim HSE di tiap RU

Pemaparan LAPI Ganesha Utama

Poin Penting Pemaparan:

1. Sambutan untuk bisa sukses dan lancar dari segi semua prosesnya.

Pemaparan Kick-Off Meeting Lab IoT

Poin Penting Pemaparan

1. Pemaparan metode kerja dan overview dan spesifikasi serta *support* yang dibutuhkan.
2. **Pemaparan Pak Maman:**
 - Pemaparan tentang GLD bahwa GLD tidak hanya sensor melainkan juga sistem terkait pengiriman data, *dashboard* dan hal lainnya (*multi modality*) hingga menggunakan AI sistem. Kemudian dikenalkan beberapa bagian alat sesuai desain yang direncanakan.
 - Dipaparkan tentang pentingnya alat ini dan poin-poin terkait alat yang dibuat termasuk alasan digunakannya LoRa.
 - Diapaparkan business value untuk pihak Pertamina terutama untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah insiden kritis. Sistem ini dibangun dari nol termasuk di infrastrukturnya. Harapannya infrastruktur ini dapat digunakan bukan hanya untuk GLD tapi sensor sensor lain di sekitar GLD.
3. **Pemaparan Kak Fahmi:**
 - Dijelaskan terkait ruang lingkup dan batasan proyek ini. Secara keseluruhan GLD yang termasuk dalam scope adalah deteksi kebocoran gas, peringatan dan notifikasi, data dikomunikasikan oleh LoRa lalu masuk ke cloud server. Data dapat di monitoring di Dashboard. Untuk integrasi sistem alat ini dapat terhubung ke sistem eksisting seperti DCS/ACARA/SSIS
 - Lokasi penerapan adalah fasilitas kilang, area penyimpanan, area pendukung operasional, dan area berisiko tinggi.
 - Esensi dasar yang disepakati adalah tersedia listrik, ketersediaan akses, lingkungan yang sesuai spesifikasi alat, dan dukungan data dan integrasi.
 - Dijelaskan bagian out of scope
 - Integrasi ke DCS/SCADA belum dalam scope tapi tidak terlalu sulit untuk diimplementasikan (tambahan dari Pak Maman). **Agar tidak melebar tidak dimasukkan dulu.**
 - Dipaparkan asumsi: teknologi dan data sesuai yang disepakati dan data historis dan data real-time, ada dukungan stakeholder dan infrastruktur serta konektivitas, sistem akan mengatur standar HSE dan regulasi yang berlaku di lingkungan Pertamina dan waktu serta sumber daya akan dipenuhi sesuai rencana.
 - Batasan: Lokasi implementasi terbatas, ruang lingkup sistem fokus pada deteksi kebocoran tidak mencakup sistem kontrol proses dan shutdown otomatis, integrasi dilakukan oleh sistem eksisting, tidak mencakup pembangunan feature.

- Dipaparkan bagian tanggung jawab yang termasuk tanggung jawab tim LAPI Ganesha Utama dan bagian RU.

4. Pemaparan Kak Farhan:

- Memaparkan tentang konsep operasi. Dimulai dari sensor yang mendeteksi gas lapangan kemudian data diterima dan dilakukan inferensi AI. Data kemudian dikirimkan melalui LoRa ke server dan dapat di monitoring di dashboard local. Peringatan diterima kemudian operator memberikan respon dengan melakukan mitigasi dan dokumentasi insiden.
- Dipaparkan GLD network arsitektur dalam bentuk gambar. Kemudian dipaparkan data flow dan network logic.
- Terdapat beberapa mode. Mode yang pertama mode 24 V yang lebih baik., mode kedua adalah battery mode untuk lokasi yang sulit diberikan power. Terdapat mode kalibrasi dan maintenance untuk kebutuhan sensor. Selanjutnya ada mode comissioning. Dan terakhir ada mode alarm.
- Dipaparkan desain casing GLD.
- Diapaprkan clusterhead desain. Tiangnya tingginya sekitar 6 meter. Clusterhead bisa dipasang di tiang baru atau di tiang existing atau dinding pertamina yang tinggi. (Tambahan dari Pak Maman)
- Dipaparkan konsep dashboard dan peta lokasi device. Terdapat peta, data time alarm, log, baterai sistem, dan export laporan.
- Dipaparkan mock up dashboard ada yang gelap ada yang terang.
- Dipaparkan video konsepnya

5. Pemaparan Kak Beny:

- dijelaskan tentang overall sistem arsitektur. Di sisi paling kiri terdapat mode sensor. Mode sensor terdiri dari 8 sistem array. Terdapat microcontroller yang terintegrasi dengan AI. Setelah physical layer masuk ke bagian pengiriman data menggunakan LoRa dalam topologi mesh.
- Dijelaskan tentang sensor node. Dengan menggunakan sistem AI dapat digunakan pendeteksian yang lebih akurat.
- Dijelaskan tentang cluster head arsitektur yang terdiri dari berbagai mode.
- Dijelaskan tentang konsep data payload

6. Pemaparan Pak Fahdzi:

- Direncanakan akan dibangun sistem AI untuk mendeteksi gas yang spesifik.
- Dikembangkan model AJ homebase di laboratorium. Data yang diperoleh harus di pre processing, di ekstrak fitur pentingnya, setelah itu dibentuk dataset yang lengkap untuk mengetahui jenis gasnya dan dilabeli dengan label konsentrasi. Pada tahap training akan dibangun berbasis deep learning berbasis neural network.
- Model yang dibangun akan ditanam di perangkat kami yang akan dipasang adalah ESP32. Ditahap keempat sistem akan terus dikembangkan

dan dirancang agar sistem AI ini dapat memahami data yang baru atau data gas yang tidak terdeteksi/dikenali model

- Dilakukan tahapan validasi model yang dirancang
- Dipaparkan model validation plan
- Diapaparkan AI Performance Metrics dari sistem AI yaitu akurasi sistem AI

7. Pemaparan Bu Nina:

- Terkait dengan Hazardous.
- Dijelaskan standars umum pemasangan

TANYA JAWAB	
Pertanyaan	Jawaban
Bu Febriana dari RU Balikpapan: 1. Untuk batasan atau keterbatasan alat ini apa saja? Misalnya temperatur dan halangan yang menghambat komunikasi alat? 2. Maintenance dan sensitifitas alatnya seperti apa? 3. Baterainya usia gunanya berapa? Apakah dimonitor? 4. Software yang digunakan apakah langsung sepenuhnya jadi hak milik Pertamina? Atau ada sistem <i>subscription</i>? Bagaimana perawatan dan updatingnya?	Pak Maman: Untuk lokasi, sepenuhnya dikonsultasikan dengan pihak Pertamina. Yang penting di titik itu ada potensi kebocoran gas. Tempat yang ada sambungan, valve, intinya ada potensi kebocoran di alat. Bisa di kilang bisa di penyimpanan bisa di utilitas. Dari segi batasan temperatur di 80 derajat celcius, untuk di area ambient dipasang di luar. Saya mau memberikan ruang yang leluasa dari alat, sudah diterapkan beberapa modifikasi untuk sistem mesh-nya, dibuat line of sight. Alat kita berbasis baterai, tapi disarankan pakai eksternal 24 volt biar optimal bekerja sensornya. Di titik tertentu yang sulit, bisa disiapkan yang berbasis baterai. Baterai tegangannya dimonitor oleh sistem. Baterainya baterai lithium paralel 7 baterai. Baterai bisa di charge dan <i>available</i> di banyak market. Gateway yang kita buat akan menetap di lokasi (Pertamina sifatnya sudah beli). Untuk pas uji coba, dibongkar lagi. Sekarang desainnya menetap di lokasi.

	Nanti akan menjadi milik Pertamina. Perawatan software dan updating dapat dibicarakan dengan LGU. Pak Senna: Lokasi udah ditetapkan kemarin, belum massal. Masih baru beberapa perangkat. Terbatas untuk dari segi implementasinya. Dari kantor pusat udah order ke ITB sudah termasuk dengan gateway dan cluster head (repeater). Lokasi di process unit, di daerah yang potensi leakage H2.
Pak Senna: Untuk Sensor dan ClusterHead apakah pakai baterai atau power external?	Pak Maman: Untuk sensor ada dua pilihan, bisa pakai baterai atau bisa pake 24 volt sumber. Untuk clusterhead menggunakan solar panel. Tidak perlu menarik kabel power untuk clusterhead. Untuk gateway juga bisa pake power biasa atau solar panel. Pak Senna: Gateway lebih baik di gedung, sensor di lapangan. Untuk sensor dianjurkan pakai power supply 24 volt, jika tidak tersedia ada yang berbasis baterai dan solar panel. Sayang kalau sudah pake kabel tapi dikirim wireless. Kalau bisa sepenuhnya wireless.
Pak Senna: Switch mode Sensor/sistem itu bagaimana?	Pak Maman: Bisa di aplikasinya, node sensornya kan dua arah komunikasinya, bisa menerima dan mengirim dari aplikasi. Bisa Mengirim perintah ke sensor untuk masuk mode-mode tertentu
Pak Senna: Tampilan <i>mapping</i> bisa monitor diterapkan di pusat yak tiap RU, jadi ada dashboard master?	Pak Maman: Bisa, tadi ada cloud dan lokal server. Bisa lokal server, nanti lokal server kirim ke <i>cloud</i>. RU tetep perlu lokal server, biar saat bermasalah di <i>cloud</i>. Lokal untuk satu server, untuk <i>cloud</i> bisa diintegrasikan untuk semua.

	Pak Agustinus: Cloud kita basisnya intranet sebagai jalur utama. Jika diperlukan, kita komunikasikan dengan teman-teman IoT plant apakah bisa memanfaatkan kontrak dari Google Cloud untuk integrasinya. Mereka hanya bisa MQTT Pak Maman: Gak masalah, kita juga menggunakan MQTT.
Pak Senna: Nanti sistem dari sertifikasinya seperti apa, ya?	Pak Maman: Nanti kita pilih salah satu sertifikasi, saya sudah ada rekan di Tiongkok untuk membantu dari segi sertifikasinya.

